

Seoyong Nam

Ph.D. student

Department of Applied Artificial Intelligence, Hanyang University
55 Hanyangdaehak-ro, Sangnok-gu, Ansan, Gyeonggi-do, South Korea 15588
namsyong0508@hanyang.ac.kr
+82) 010-4235-5208
<https://github.com/NamSeoYong>

EDUCATION

Mar. 2021 ~ Feb. 2025	Hanyang University 컴퓨터학부 <i>Advisor: Yongjae Yoo</i> <i>B.S. in Computer Science</i> GPA: 3.72 / 4.5	Ansan, Korea
Mar. 2025 ~ Present	Hanyang University 인공지능융합학과 <i>Advisor: Yongjae Yoo</i> <i>Ph.D. Student</i> GPA: 4.42 / 4.5	Seoul, Korea

RESEARCH INTERESTS

- Computer vision
- Multimedia AI
- Haptics
- Robot AI

PUBLICATIONS

1. 남서용, 정민호, 김태현, 유용재, "홈 시어터 환경에서의 다감각 4D 효과 자동 생성", 데모, 한국햅틱스학회, (2023)
2. 김태현, 정재준, 남서용, 유용재, "궤도로봇의 직관적 제어를 위한 음성-제스처 인식 모델", 포스터, 한국로봇학회, (2024)
3. 남서용, 정민호, 김태현, 유용재, "4D 효과 자동 저작에의 활용을 위한 적응형 임계값 기반 이벤트 검출 및 시각 효과 검출", 포스터, 한국정보과학회 학술발표논문집, (2024)
4. Seoyong Nam, Minho Chung, Haerim Kim, Eunchoe Kim, Taehyeon Kim, Yongjae Yoo, "Automatic Generation of Multimodal 4D Effects for Immersive Video Watching Experiences", Oral, SA '24: SIGGRAPH Asia 2024 Technical Communications, (2024)
5. 정민호, 남서용, 유용재, "Retrieval-Augmented Generation을 활용한 4D 영화에서 온도 피드백의 자동 저작 시스템", 포스터, 한국HCI학회, (2025)

6. 남서용, 박지영, 정민호, 유용재, "사용자 선호 기반 멀티모달 4D 영화의 햅틱 렌더링을 위한 시청각 피쳐 추출", 한국정보과학회 학술발표논문집, (2025)
7. 정민호, 남서용, 유용재, "영상 기반 객체 추적을 활용한 4 방향 바람 피드백 시스템의 설계", 한국정보과학회 학술발표논문집, (2025)
8. Seoyong Nam, Yongjae Yoo, "Evaluating Perceptual Characteristics of Impact Haptic Stimuli", Extended Abstracts of World Haptics Conference, (2025)
9. Hyunwook Jung, Seoyong Nam, Yongjae Yoo, "Generative AI-Based Multimodal Authoring Tool for Virtual Objects", Demo in World Haptics Conference 2025, (2025)
10. Seoyong Nam, Hyunwook Jung, Yongjae Yoo, "HAPhy: AI-Assisted Content Creator Supporting Tools for Multi-sensory Haptic Experiences in Immersive Media", MMSys '26: ACM Multimedia Systems Conference 2026, (2026)
11. Minhoo Chung, Seoyong Nam, Jiyoung Park, Yongjae Yoo, "TaME4D: Tailoring Multisensory Effects for Improving 4D Movie Watching Experiences", 34th ACM International Conference on Multimedia, (2026)

RESEARCH EXPERIENCES

- Research Intern at Multimodal intelligence and Interaction Laboratory, Hanyang University, Korea (Mar. 2023 ~ Feb. 2025) / Undergraduate Student
- Research Student at Multimodal intelligence and Interaction Lab, Hanyang University, Korea (Mar. 2025 ~ Present) / Direct Ph.D. Student

AWARDS AND HONORS

- 2022 날씨 빅데이터 콘테스트 1차 대회 기상위성 자료를 활용한 지면/지상 기온 산출기술 개선 · 개발 입선, 기상청, Korea (Sep. 2022)
- 학부 리더십 장학금, 한양대학교 ERICA 소프트웨어융합대학, Korea (Jan. 2023 ~ Dec. 2023)
- 현대자동차 미래모빌리티 햅틱 기술 아이디어 공모전, 최우수상, 한국햅틱스학회, 현대자동차, Korea (Nov. 2023)
- 2024 SW융합인, 한양대학교 ERICA 소프트웨어중심사업단, Korea (Dec. 2024)
- 2024 한양대학교 SW/ICT/AI 종합학술대회 최우수상, 한양대학교 ERICA 소프트웨어중심사업단, Korea (Dec. 2024)
- 학생 아이디어 경진대회 본선 진출, 미래 AI 모빌리티, 한국햅틱스학회, Korea (Aug. 2024)
- 단과대학 리더십 장학금, 한양대학교 ERICA 소프트웨어융합대학, Korea (Jan. 2024 ~ Dec. 2024)
- IEEE World Haptics 2025, Student Innovation Challenge, Mixed Reality, Finalist, IEEE, United States (Jul. 2025)
- Best WIP Paper Award Finalist, World Haptics, Korea (Jun. 2025)
- 카카오X한국정보과학회 AI 에이전트 경진대회, (주)카카오, 한국정보과학회, Korea (Dec. 2025)

PROJECTS

- 데이터크리에이터캠프, K-ICT 빅데이터센터, Korea / EDA, model development (Sep. 2022 ~ Nov. 2022)
- 빅데이터 분석활용, K-ICT 빅데이터센터, Korea (Nov. 2022 ~ Nov. 2022)
- LG Aimers, LG, Korea (Jan. 2023 ~ Mar. 2023)
- An announcement voice recognition service for the hearing-impaired people, 한양대학교 ERICA, Korea / Speech Recognition , Backend (Mar. 2023 ~ Jun. 2023)

- 홈 시어터 환경에서의 다감각 4D 효과 자동 생성, MILab, Korea / Haptic Rendering, Hardware (Sep. 2023 ~ Nov. 2023)
- 시각장애인 이용자를 위한 서명란 위치 안내 프로그램, 한양대학교 ERICA, Korea / Computer Vision, Backend (Sep. 2023 ~ Dec. 2023)
- 웨드로봇의 직관적 제어를 위한 음성-제스처 인식 모델, (주)미래시티, Korea / Gesture Recognition (Mar. 2023 ~ Feb. 2024)
- 사용자 운동 루틴 관리 및 기구 사용 안내 어플리케이션 시스템 개발, 한양대학교 ERICA, Korea / Computer Vision, Backend (Sep. 2023 ~ Jun. 2024)
- 4D 효과 자동 저작에의 활용을 위한 적응형 임계값 기반 이벤트 검출 및 시각 효과 검출, MILab, Korea / Computer Vision, Haptic Rendering (Feb. 2024 ~ Dec. 2024)
- Robot Vision System - Automobile car simulation, 한양대학교 ERICA, Korea / Computer Vision (Sep. 2024 ~ Dec. 2025)
- 실감형 문화콘텐츠 체험을 위한 사용자 맥락 기반 시각, 청각, 촉각 인터랙션 저작 기술개발, MILab, Korea / PM, Vibration Haptic Rendering, Perception Model, AI Model (Mar. 2023 ~ Feb. 2026)
- RAG를 활용한 영화에서의 4D 효과 자동 검출, MILab, Korea / Sound Event Detection (Dec. 2024 ~ Oct. 2026)
- 햅틱 특성을 가진 3D 오브젝트 자동 생성, MILab, Korea / PM , Development (Jan. 2025 ~ Apr. 2026)
- 휴머노이드로봇의 포장공정 적용 및 기능확장을 위한 시뮬레이션 및 학습모델 개발, 한양대학교, 아모레퍼시픽, Korea / VLA, Video World Model (Mar. 2026 ~ Dec. 2026)

SKILLS AND TECHNIQUES

- Programming Language : Python, PyTorch